

# TRABALHO FINAL – Especificação: ACME Gerenciador de Senhas

## V01Rev00 – SSC0600 / SSC0601 – Prof. F.Osorio - Semestre 2026/1

### Sistema ACME SAFE SECURE PWD Manager – Gerenciador ACME Seguro de Senhas Secretas

Implementar programa incluindo o uso de conceitos de:

- Arquivos Texto e Arquivo Binário
- Vetores e typedef/struct
- Alocação Dinâmica de Memória (vetor de registros – typedef/sctruct)
- Modularidade:
  - Sub-rotinas com parâmetros por valor e por referência
  - Sub-rotinas com e sem retorno de valores (funções)

Conceitos abordados:

- Criação de um programa para gerenciar um cadastro de IDs/Logins e Senhas, usando uma senha pessoal e privada (senha geral) que permite criptografar e descriptografar esses dados.
- Criação do cadastro (Inserção e remoção de dados, salvamento e leitura do disco).
- Criptografia dos dados privados (senhas criptografadas com senha pessoal e privada).
- Consulta que permite localizar dados, descriptografar (senha pessoal) e exibir a senha salva.

O programa implementa deve implementar as funções descritas abaixo usando estes conceitos.

O programa implementa as funcionalidades do **ACME SAFE and SECURE PWD Manager**, uma aplicação que permite cadastrar login/senhas/informações de forma segura, usando uma senha principal que permite acessar ao cadastro de senhas armazenadas de forma criptografada. O programa permite inserir, remover, atualizar as senhas, bem como salvar e ler do disco o cadastro, além de ter funções de consulta/busca de dados.

As informações a serem cadastradas e salvas serão:

- **ID/Login:** O usuário irá cadastrar um Identificador (ID/Login) associado a senha, que será uma string de tamanho definido [80 caracteres – tamanho fixo e exato de 80 caracteres], onde o ID/Login do usuário até pode conter menos de 80 caracteres, mas são reservados exatos 80 espaços. O ID/Login pode ser, por exemplo: o nro. USP (Login USP), o nro. de uma conta bancária, o login de uma conta em um computador, um e-mail, ou seja, qualquer informação de identificação ao qual estará ligada a senha;
- **Senha deste ID/Login:** O usuário irá cadastrar uma senha de acesso a conta associada ao ID/Login, que será uma string de tamanho definido [30 caracteres – tamanho fixo e exato de 30 caracteres sendo armazenados], onde a senha do usuário até pode conter menos de 30 caracteres, mas são reservados exatos 30 espaços para armazenar a senha;
- **Informação sobre a conta/login:** O usuário irá cadastrar um texto adicional, que pode conter palavras (para busca por palavras-chave), que pode conter a URL de um site associado a conta/login deste usuário, que pode conter um texto livre de tamanho definido [100 caracteres – tamanho fixo e exato de 100 caracteres], onde são armazenadas estas informações complementares sobre a conta/ID/Login do usuário (reservados exatos 100 caracteres para essa informação);
- **Ativa/Inativa:** Indicador se a conta está ativa ou inativa, devendo ser um caracter único que armazena a informação 'A' para Conta/ID Ativa e 'I' para Conta/ID Inativo (para remoção lógica).

=====

## **DETALHAMENTO DO PROGRAMA A SER IMPLEMENTADO:**

O programa implementa um “menu” de opções (0 a 9) que executam funções referentes as operações sobre o cadastro seguro de contas/senhas. A opção -1 termina a execução do programa, sendo que sempre o programa termina com a opção -1. A seguir vamos detalhar os formatos dos arquivos de entrada e de saída, sobre a criptografia utilizada, e sobre cada uma das opções do programa. O cadastro é criado com pelo menos 30 registros “livres” para edição.

### **ARQUIVO DE ENTRADA: Binário “senhas-salvas.bin” (lido com a opção 1)**

\* O arquivo começa com a leitura de um valor inteiro (4 bytes/32 bits - binário), que contém a quantidade de registros salvos no arquivo. Este primeiro valor é lido para que se possa saber quantos dados devem ser lidos a seguir (quantidade de dados de logins/senhas). Deve ser alocada uma quantidade de registros (blocos de dados) com uma “folga” adicional de 30 registros a mais “vazios”, que poderão ser incorporados ao cadastro pelo usuário (usando a opção 5).

\* O arquivo binário possui, portanto, um primeiro dado inteiro, seguido dos blocos de dados, que conforme já foi indicado acima, possui blocos com:

- ID/Login: 80 caracteres;
- Senha deste ID/Login: 30 caracteres;
- Informação/Detalhamento: 100 caracteres;
- Info Ativo/Inativo: 1 caracter (somente dados Ativos ('A') estão salvos no arquivo.

É importante que os blocos tenham o tamanho EXATO definido para que possam ser lidos e salvos no disco em formato binário.

### **ARQUIVO DE ENTRADA: Texto “senhas-bkp.txt” (lido com a opção 4)**

\* O arquivo texto começa por um número (em formato texto) que indica o total de registros de dados (blocos de dados salvos no arquivo), pois assim é possível alocar o total de registros necessários para executar a aplicação. LEMBRE-SE: Deve ser alocada uma quantidade de registros (blocos de dados) com uma “folga” adicional de 30 registros a mais “vazios” (além dos que serão lidos), que poderão ser incorporados ao cadastro pelo usuário (usando a opção 5).

\* O restante do arquivo é uma sequência de linhas a serem lidas com FGETS do arquivo “senhas-bkp.txt” (em formato texto), sempre composto por um bloco de 3 linhas de texto:

- ID/Login: com até 80 caracteres;
- Senha do ID/Login: com até 30 caracteres;
- Informação/Detalhamento: com até 100 caracteres.

\* A informação Ativo/Inativo não é salva no arquivo, pois SOMENTE os dados Ativos são salvos no arquivo de dados em formato textos (.txt).

\* No arquivo texto “senhas-bkp.txt” as senhas devem são salvas em formato “aberto” e “desprotegido”, ou seja, as senhas são salvas em formato DESCRIPTOGRAFADO e sem proteção, pois esse é um arquivo de Back-Up que o usuário usa para salvar em disco seus dados e assim pode “exportar” o seu cadastro de senhas (em situações especiais). O usuário só pode exportar as senhas se tiver inserido a senha principal dele (opção 0) que habilita o uso do aplicativo e de suas funcionalidades (permite criptografar/descriptografar os dados). As senhas lidas do arquivo de entrada devem ser criptografadas nos blocos/registros guardados na memória.

## **ARQUIVOS DE SAÍDA: Binário “senhas.bin” (salvo com a opção 2)**

\* O arquivo “senhas.bin” deve ser compatível com o arquivo “senhas-salvas.bin”, ou seja, possui o mesmo formato de dados: valor inteiro salvo em binário (4 bytes/32 bits) com a quantidade total de registros salvos, seguido de 80 caracteres (ID/Login), 30 caracteres (Senha); 100 caracteres (informações/detalhamento) e 1 caractere (Ativo/Inativo).

\* Somente blocos de dados (registros) ativos devem ser salvos. Para saber quantos blocos serão salvos tem que verificar quantos blocos estão ativos.

\* Nos arquivos binários as senhas são salvas no formato original CRIPTOGRAFADO (protegido).

## **ARQUIVOS DE SAÍDA: Texto “senhas-bkp.txt” (salvo com a opção 3)**

\* O arquivo “senhas-bkp.txt” deve ser compatível com o arquivo texto usado na opção 4, ou seja, possui o mesmo formato de dados tanto para escrita (opção 3), como para leitura (opção 4).

\* O arquivo texto começa por um número (em formato texto) que indica o total de registros de dados (blocos de dados a serem salvos no arquivo), pois assim é possível alocar o total de registros necessários quando este arquivo for lido.

\* O restante do arquivo é uma sequência de linhas a serem escritas com FPUTS no arquivo “senhas-bkp.txt” (em formato texto), sempre composto por um bloco de 3 linhas de texto:

- ID/Login: com até 80 caracteres;
- Senha do ID/Login: com até 30 caracteres;
- Informação/Detalhamento: com até 100 caracteres.

\* A informação Ativo/Inativo não é salva no arquivo, pois SOMENTE os dados Ativos são salvos no arquivo de dados em formato textos (.txt). Para saber o total de blocos que vai conter este arquivo texto (1ª. informação salva), inicialmente deve ser estimado o total de blocos ativos.

\* No arquivo texto “senhas-bkp.txt” as senhas devem ser salvas em formato “aberto” e “desprotegido”, ou seja, as senhas são salvas em formato DESCRIPTOGRAFADO e sem proteção, pois esse é um arquivo de Back-Up que o usuário usa para salvar em disco seus dados e assim pode “exportar” o seu cadastro de senhas (em situações especiais). O usuário só pode exportar as senhas se tiver inserido a senha principal dele (opção 0) que habilita o uso do aplicativo e de suas funcionalidades (permite criptografar/descriptografar os dados).

=====

## **\* OPÇÕES DO MENU DO PROGRAMA: Detalhamento abaixo**

**O Programa inicia por um LOOP (Laço) de leitura da opção do usuário, executando ela, e lendo a próxima opção, executando, ... até que seja entrada a opção -1**

**> DEVE SEMPRE começar com a opção 0 que lê a senha geral usada pelo aplicativo.**

**> DEVE SEMPRE terminar com a opção -1.**

**Se a primeira opção digitada for -1, o programa termina e não faz nada.**

Segue a descrição das opções (menu) disponíveis no programa (lidas do teclado/caso de teste):

0 – Insere a senha de gestor do cadastro (senha pessoal e privada), usa na criptografia/descripto

As demais opções abaixo só podem ser usadas depois de inserida a senha pessoal e privada.

1 – Carrega dados do arquivo “senhas-salvas.bin” (lê o cadastro a partir do arquivo binário)

2 – Salva dados no arquivo “senhas.bin” (salva em disco o cadastro em arquivo binário)

3 – Exporta dados em arquivo texto “senhas-bkp.txt” (salva o cadastro em arquivo texto “backup”)

4 – Importa dados de arquivo texto “senhas-bkp.txt” (cria cadastro a partir de arquivo texto “bkp”)

5 – Insere dados manualmente (digitados pelo teclado) criando o cadastro ou expandindo ele.

6 – Consulta uma senha pelo ID/Login exibindo a senha “aberta” (descriptografada)

7 – Consulta e atualiza (altera) uma senha acessando pelo ID/Login (substitui pela nova senha)

8 – Consulta uma senha pelos dados associados a ela (ID/Login, Descrição) e exhibe “aberta”

9 – Consulta uma senha pelo ID/Login e remove o registro do cadastro (remoção lógica)

-1 – Encerra a execução do programa. Sai do programa (Tem que terminar para não dar erro!)

### ➤ DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES:

#### \* ENTRADA DE TECLADO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Ao iniciar o programa, no início do main(), exibir na tela a mensagem **"EXEC MAIN"**.

Ao terminar o programa, no final do main() ou da execução, exibir na tela a mensagem **"EXEC FIM"**.

Cada opção do programa (menu) deve ser implementada por uma sub-rotina (módulos). E cada opção selecionada deve gerar uma mensagem na tela com a mensagem **"EXEC OPC<n>"** onde <n> é o número da opção selecionada (entrada do teclado).

O usuário vai digitar uma opção (entre 0 e 9), que é lida, executada, e fica em um laço executando as opções, até que seja indicada a opção de terminar o programa (-1) => EXEC FIM.

### ➤ MENU DE OPÇÕES DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

#### \* OPÇÃO 0:

Insere a senha de gestor do cadastro (senha pessoal e privada) usa na criptografia/descripto.

A senha do gestor do cadastro é uma senha numérica de 1 a 10 dígitos, usada para criptografar e descriptografar os dados do cadastro de senhas. O programa sempre deve começar por esta opção pois não tem como trabalhar com o cadastro de senhas sem ter a “senha mestra”, que é a senha principal de acesso aos dados dos blocos.

>> Se o usuário não começar pela opção 0 (zero) o programa deve exibir a mensagem na tela: **"ZERO ERRO"** e abortar o programa. Se estiver Ok, a mensagem exibida é: **"EXEC OPC0"**

Exemplo de entrada do teclado: Zero + Senha de 1 a 10 dígitos

0

12345

A senha de 5 dígitos “12345” será usada como senha para criptografar e para descriptografar. Senhas principais devem ter de 1 a 10 dígitos (usadas como chave privada “tipo Cifra de César”, do tipo cíclica – Dígitos somados ciclicamente aos dados).

**\* OPÇÃO 1:**

Carrega dados do arquivo “senhas-salvas.bin” (cria cadastro a partir do arquivo binário).

Lê o arquivo binário “senhas-salvas.bin”, alocando dinamicamente o espaço para os blocos de dados e reservando mais 30 blocos (disponíveis para adição).

Veja os detalhes do formato do arquivo binário “senhas-salvas.bin” descrito acima.

Entrada do Teclado: Opção 1 (UM)

1

Saída na Tela: Mensagem (seguida de uma ‘\n’ – nova linha).

EXEC OPC1

Caso ocorra um erro de leitura do arquivo: mensagem exibida na tela “**ERRO ARQ**”.

**\* OPÇÃO 2:**

Salva dados no arquivo “senhas.bin” (salva em disco o cadastro em arquivo binário).

Salva o arquivo binário “senhas.bin” no disco – Somente registros (blocos) ativos.

Veja os detalhes do formato iguais ao do arquivo binário “senhas-salvas.bin” descrito acima.

Entrada do Teclado: Opção 2 (DOIS)

2

Saída na Tela: Mensagem (seguida de uma ‘\n’ – nova linha).

EXEC OPC2

Caso ocorra um erro de escrita do arquivo: mensagem exibida na tela “**ERRO ARQ**”.

**\* OPÇÃO 3:**

Exporta dados em arquivo texto “senhas-bkp.txt” (salva o cadastro em arquivo texto “backup”).

Salva o arquivo texto “senhas-bkp.txt” no disco – Somente registros (blocos) ativos.

As senhas devem ser salvas em formato DESCRIPTOGRAFADO.

Veja os detalhes do formato do arquivo texto “senhas-bkp.txt” descrito acima.

Entrada do Teclado: Opção 3 (TRÊS)

3

Saída na Tela: Mensagem (seguida de uma ‘\n’ – nova linha).

EXEC OPC3

Caso ocorra um erro de escrita do arquivo: mensagem exibida na tela “**ERRO ARQ**”.

**\* OPÇÃO 4:**

Importa dados de arquivo texto “senhas-bkp.txt” (cria cadastro a partir de arquivo texto “bkp”).

Lê o arquivo texto “senhas-bkp.txt” do disco e cria cadastro em memória (reserva 30 blocos extras).

As senhas lidas estão DESCRIPTOGRAFADAS, e devem ser CRIPTOGRAFADAS na memória (blocos).

Veja os detalhes do formato do arquivo texto “senhas-bkp.txt” descrito acima.

Entrada do Teclado: Opção 4 (QUATRO)

4

Saída na Tela: Mensagem (seguida de uma ‘\n’ – nova linha).

EXEC OPC4

Caso ocorra um erro de leitura do arquivo: mensagem exibida na tela “**ERRO ARQ**”.

**\* OPÇÃO 5:**

Inserir dados manualmente (digitados pelo teclado) criando o cadastro ou expandindo ele.  
Se o cadastro estiver vazio inserir até 30 registros novos no cadastro, se já contiver dados no cadastro, inserir a partir do último dado inserido, até 30 registros novos no cadastro.  
Termina a entrada de dados quando for digitado um ID/Login começando por '#’.

Entrada do Teclado: Opção 5 (CINCO) + 3 linhas de texto (ID/Login, Senha, Informações) ...

```
5
johndoe@gmail.com
12345
Site gmail.com
johndoe@acme.com
12345
Site de e-commerce da ACME
johndoe
12345
https://acme-superstore.com/
#
```

Saída na Tela: Mensagem (seguida de uma ‘\n’ – nova linha).  
EXEC OPC5

**\* OPÇÃO 6:**

Consulta uma senha pelo ID/Login exibindo a senha “aberta” (descriptografada).  
O usuário informa o ID/Login (ou uma parte inicial dele) e o programa exibe todos IDs/Logins que deram “match” com o texto informado pelo usuário.

Entrada do Teclado: Opção 6 (SEIS) + texto da consulta ID/Login

```
6
Johndoe@
```

Saída na Tela: Mensagem (seguida de uma ‘\n’ – nova linha). Considerando dados da opção 5.  
EXEC OPC6

```
johndoe@gmail.com
12345
Site gmail.com
johndoe@acme.com
12345
Site de e-commerce da ACME
```

**\* OPÇÃO 7:**

Consulta e atualiza (altera) uma senha acessando pelo ID/Login (substitui pela nova senha).  
O usuário informa o ID/Login exato que deseja procurar e alterar, seguido da nova senha.  
São sempre informadas 2 linhas de texto: ID/Login da consulta e a nova senha.

Entrada do Teclado: Opção 7 (SETE) + texto com ID/Login

```
7
Johndoe@acme.com
54321
```

Saída na Tela: Mensagem (seguida de uma ‘\n’ – nova linha).

EXEC OPC7

Se achar o ID/Login... Troca a senha – Mensagem na tela:

EXEC NEWPWD

Se não achar o ID/Login... Não trocou a senha – Mensagem na tela:

EXEC FAILPWD

**\* OPÇÃO 8:**

Consulta uma senha pelos dados associados a ela (ID/Login, Descrição) e exibe “aberta”.

Esta opção é igual a opção 6, porém a busca funciona primeiro pelo ID/Login, depois refaz a busca considerando a informação com a descrição adicional contida no bloco.

Entrada do Teclado: Opção 8 (OITO) + texto da consulta ID/Login

8

acme

Saída na Tela: Mensagem (seguida de uma ‘\n’ – nova linha). Considerando dados da opção 5.

EXEC OPC8

johndoe@acme.com

12345

Site de e-commerce da ACME

johndoe

12345

<https://acme-superstore.com/>

Obs: se não achar nada, não mostra nada. Se achar duplicado, mostra duplicado.

**\* OPÇÃO 9:**

Consulta uma senha pelo ID/Login e remove o registro do cadastro (remoção lógica)

O usuário informa o ID/Login exato que deseja procurar e remover.

Se encontrou o ID/Login, marca como INATIVO (‘I’) o registro/bloco de dados + msg “**EXEC DEL**”

Se não encontrou, exibe a mensagem “**EXEC ERDEL**”

Entrada do Teclado: Opção 9 (NOVE) + texto com ID/Login

9

Johndoe@acme.com

Saída na Tela: Mensagem (seguida de uma ‘\n’ – nova linha).

EXEC OPC9

Se achar o ID/Login... Remove “logicamente” (inativo) o bloco – Mensagem na tela:

EXEC DEL

Se não achar o ID/Login... Não removeu – Mensagem na tela:

EXEC ERDEL

**\* OPÇÃO -1: FINAL de EXECUÇÃO do PROGRAMA**

Entrada do Teclado: -1

-1 : Essa opção deve liberar a Memória Alocada (free). E terminar a execução do programa (FIM).

É exibida na tela a mensagem: “**EXEC FIM**”

**Atenção:** Se uma opção digitada for inválida, exibir na tela: "**EXEC ERRO**" e continuar a execução do programa (não sai do programa, permanece no laço/loop de execução, apenas avisando ao usuário que uma opção inválida ("EXEC ERRO") foi digitada/executada.

=====

Cada rotina deve ser modular, com os devidos parâmetros, com ou sem retorno de acordo com cada caso. O RunCodes vai possuir uma entrada para o envio e avaliação deste programa, junto a disciplina SSC0600 (Teórica) → RUNCODES DE SSC0600 !

Entrega do trabalho via RUNCODES.ICMC

Data final de Entrega: 07.07.2026

> Sugerido entregar até o dia 04.07.2026 para facilitar a entrada das notas no Jupiter.

Existem 2 opções de trabalho (escolha do aluno) – Veja a Wiki da Disciplina para saber mais:

[http://wiki.icmc.usp.br/index.php/SSC-600-2026\(fosorio\)](http://wiki.icmc.usp.br/index.php/SSC-600-2026(fosorio))

O trabalho final vale como nota para SSC0600 e SSC0601 (Trabalho final Unificado SSC600/601

=====

# F.Osório #

Trab. FINAL v01-Rev00

15 de Junho de 2026

=====